CHIMICA ORGANICA (corso B)

Organic Chemistry

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN0368
Docente	Stefano Dughera
Corso di studio	Scienze Biologiche D.M. 270
Anno	1° anno
Periodo	II semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	CHIM/06 - chimica organica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	italiano english Per affrontare lo studio della Chimica Organica, gli studenti e le studentesse deve possedere i concetti fondamentali di Chimica Generale.
Propedeutico a	italiano english Tutti gli esami del 2° anno.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Altre informazioni
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

italiano english

Questo insegnamento concorre agli obiettivi formativi dell'ambito propedeutico del corso di laurea in Scienze Biologiche, è mirato a fornire agli studenti ed alle studentesse solide conoscenze di base in chimica organica, propedeutiche all'acquisizione di conoscenze di biochimica e alla comprensione dei principali fenomeni biologici. In particolare, l'insegnamento si propone di fornire strumenti agli studenti e alle studentesse strumenti per:

saper assegnare il nome ai composti organici;

analizzare le proprietà strutturali delle molecole organiche;

saper riconoscere i principali gruppi funzionali;

impadronirsi del concetto di nucleofilia ed elettrofilia come basi della reattività.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano english

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE Acquisizione di competenze teoriche e operative con riferimento specifico ai processi chimici nelle scienze biologiche

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE Acquisizione di competenze relative all' aspetto chimico dei processi biologici

AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a composti e reazioni chimiche

ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione con riferimento all' impatto chimico nel mondo biologico

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

italiano english

Parte 1. Struttura e nomenclatura

Introduzione alla chimica organica: la struttura elettronica ed il legame covalente: struttura di un atomo, distribuzione degli elettroni, legami covalenti e ionici, carica formale di un atomo, orbitali atomici, formazione di un legame covalente, legami singoli, doppi e tripli, ibridazioni sp^3, sp^2 e sp.

Introduzione ai composti organici: nomenclatura idrocarburi, classificazione e nomenclatura dei principali gruppi funzionali, proprietà fisiche e rappresentazioni strutturali.

Isomeri e stereochimica: tipi di isomeria. Isomeria conformazionale: rotazione intorno al legame semplice C-C, conformazioni degli alcani, dei cicloalcani (ciclopentano, cicloesano, cicloesani monosostituiti e disostituiti). *Stereoisomeria configurazionale:* Isomeria geometrica negli alcheni (isomeria cis, trans, *E-Z), isomeria ottica:* chiralità, enantiomeri, distereoisomeri, configurazione di un C stereogenico, regole di Cahn-Ingold e Prelog (CIP), proiezioni di Fisher, proprietà fisiche di enantiomeri e diastereoisomeri, anelli cis-trans, attività ottica, luce polarizzata, rotazione specifica. Chiralità nei monosaccaridi e negli amminoacidi.

Risonanza: i dieni. Le molecole aromatiche ed eteroaromatiche. Regola di Huckel. Basi azotate.

Parte 2. Reattività

Acidi e basi: pKa e pH, acidi e basi organici, fattori che determinano l'acidità di un acido (struttura, sostituenti, elettronegatività, ibridazione).

Le reazioni organiche: concetto di nucleofilo ed elettrofilo. Tipologia di reazioni organiche (addizione, eliminazione, sostituzione, trasposizione). Specie reattive al carbonio (carbanioni, carbocationi, radicali).

Reazioni degli alcheni: meccanismo di addizione elettrofila, regola di Markovnikoff, addizione di HX, addizione di alogeni, addizione di acqua, reazione di idroborazione, riduzione ed ossidazione degli alcheni. Concetti di selettività.

Reazioni degli alchini: addizione di HX, addizione di alogeni, addizione di acqua, tautomeria cheto-enolica. Acidità degli alchini.

Reazioni del benzene e dei benzeni sostituiti: nomenclatura composti aromatici, meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica, alogenazione, alchilazione ed acilazione di Friedel-Crafts, nitrazione, solfonazione, riduzione del nitrobenzene e ossidazione del toluene. Sostituenti orto, para e meta orientanti, pKa in fenoli e acidi benzoici sostituiti.

Reazioni di sostituzione ed eliminazione degli alogenuri alchilici. Meccanismo della sostituzione nucleofila bimolecolare e monomolecolare (SN2 e SN1) ed eliminazione mono e bimolecolare (E1 e E2), stereochimica, influenza del gruppo uscente, influenza della struttura.

Reazioni di alcoli, eteri ed epossidi. Proprietà fisiche. Reazioni degli alcoli: conversione ad alogenuri, disidratazione, sintesi di Williamson degli eteri, ossidazione e riduzione. Reazioni di sostituzione nucleofila negli eteri. Apertura dell'anello epossidico in condizioni acide e basiche.

Ammine: basicità delle ammine alifatiche e aromatiche. Sintesi delle ammine da alogenuri alchilici.

Aldeidi e chetoni: addizione nucleofila al carbonile in soluzione neutra, basica e acida, reazioni di aldeidi e chetoni con i composti organometallici, ossidazioni e riduzioni, addizioni di ammine, acqua e alcoli. Struttura emiacetalica del glucosio. Struttura piranosica del glucosio e mutarotazione. Addizione di coniugata.

Acidi carbossilici e derivati: proprietà, acidità degli acidi carbossilici: reazioni con basi. Meccanismo della sostituzione nucleofila acilica. Reazione di esterificazione, reazioni dei cloruri acilici, riduzioni. Amminoacidi: acidità e basicità, punto isoelettrico.

Esteri: Reazioni di idrolisi in ambiente acido e basico (saponificazione), trans-esterificazione degli esteri, reazioni degli esteri con composti organometallici, riduzioni. Trigliceridi: grassi, oli, saponi.

Reazioni del carbonio in alfa al gruppo CO: ioni enolato, alogenazione ed alchilazione, tautomeria cheto-enolica, condensazione aldolica, condensazione di Claisen, decarbossilazione di β-chetoacidi, sintesi aceto acetica, sintesi malonica.

Vitamine: struttura e reattività

Reazioni degli alcani: reazioni radicaliche, clorurazione e bromurazione degli alcani, reazione di ossidazione degli alcani.

Esercizi di preparazione all'esame.

Modalità di insegnamento

italiano english

Tutte le lezioni (48 ore) si terranno in presenza. La frequenza è facoltativa ma fortemente consigliata

Parallelamente alle lezioni, sono previste 13 ore di esercitazioni (facoltative).

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano english

Prova scritta della durata di 2 ore che consiste di 10 esercizi sugli argomenti svolti in aula. Con le domande s'intende valutare sia la comprensione dei principi fondamentali della chimica sia la capacità dello studente di applicare a casi reali quanto descritto in teoria. Gli esercizi sono volti a verificare la familiarità degli studenti e delle studentesse con le aree tematiche affrontate nel corso e l'abilità acquisita nell'utilizzarle. Gli esercizi vertono sulla nomenclatura, stereochimica e reattività con semplici applicazioni di retrosintesi.Ogni esercizio vale 3 o 4 punti a seconda della difficoltà per un totale di 32 punti.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Elementi di chimica organica; terza edizione
Anno pubblicazione:	2017
Editore:	EdiSES
Autore:	Paola Yurkanis Bruice
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Fondamenti di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2016
Editore:	Pearson
Autore:	David Klein
ISBN	9788891900968
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Fondamenti di Chimica Organica; quarta edizione
Anno pubblicazione:	2023
Editore:	Mc Graw Hill
Autore:	Janice Gorzynski Smith
ISBN	8838656576
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Introduzione alla Chimica Organica; settima edizione/2023
Anno pubblicazione:	2023
Editore:	Edises
Autore:	W.H.Brown; T. Poon
ISBN	9788836230778
Obbligatorio:	No

italiano english

Eserciziari

Fare riferimento agli esercizi caricati su Moodle e a quelli presenti sui libri di testo consigliati

Per approfondimenti:

Eserciziario di Chimica Organica
Autrici: F. Nicotra, L. Cipolla Edizione:
Casa editrice: EdiSES
ISBN: 9788879597746
Url: http://www.edises.it/universitario/catalogo/chimica-e-biochimica-74/chimica-organica/eserciziario-di-chimica-organica.html

Guida Ragionata alla Svolgimento di Esercizi di Chimica Organica
Autore: M. V. D'Auria
Casa editrice: Loghia
ISBN: 9788895122038
Url: http://www.loghia.it/publishing/scheda_volume.php?id=85&cat=13

Nomenclatura di composti organici
Autori: M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella
Cada editrice: Loghia
ISBN: 8895122534
https://loghia.com/shop/index.php?id_product=69&controller=product&id_lang=6&search_query=Nomenclatura+di+composti+organici&results=6

La Stereochimica attraverso gli esercizi
Autori: M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella
Cada editrice: Loghia
ISBN: 9788895122526
https://loghia.com/shop/index.php?id_product=68&controller=product&id_lang=6&search_query=stereochimica&results=2

siti web di interesse:

http://www.iorgchem.unito.it/index.php/it/

https://open.uci.edu/courses/chem_51a_organic_chemistry.html

https://open.uci.edu/courses/chem_51b_organic_chemistry.html

https://open.uci.edu/courses/chem_51c_organic_chemistry.html

Note

Il corso sarà tenuto nel secondo semestre.

Gli studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione della modalità di supporto (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilità) e di accoglienza (https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa)di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami)

Altre informazioni

https://biologia.i-learn.unito.it/course/view.php?id=1138

Orario lezioni

Nota: Consultare la tabella degli orari pubblicata sull'apposita pagina.

Registrazione	● Chiusa
Apertura registrazione	01/02/2024 alle ore 00:00
Chiusura registrazione	30/06/2024 alle ore 23:55
N° massimo di studenti	300 (Raggiunto questo numero di studenti registrati non sarà più possibile registrarsi a questo insegnamento!)

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 01/07/2025 13:30